

# Grunnleggende analyser i SPSS

**TIØ4165 Markedsføringsledelse for  
teknologibedrifter**

Fanny Hermundsdottir

# Plan

- Nettskjema
- SPSS
- Deskriptive analyser
- Faktoranalyse
- Clusteranalyse

# Nettskjema

- Lage spørreskjemaer
  - Invitere personer til å svare
  - Se svar som har kommet inn
  - Eksportere svar til regneark
- 
- [Nettskjema - Kunnskapsbasen - NTNU](#)

# SPSS

- Alle NTNU studenter har tilgang
- Eksempel i SPSS

# Datasett

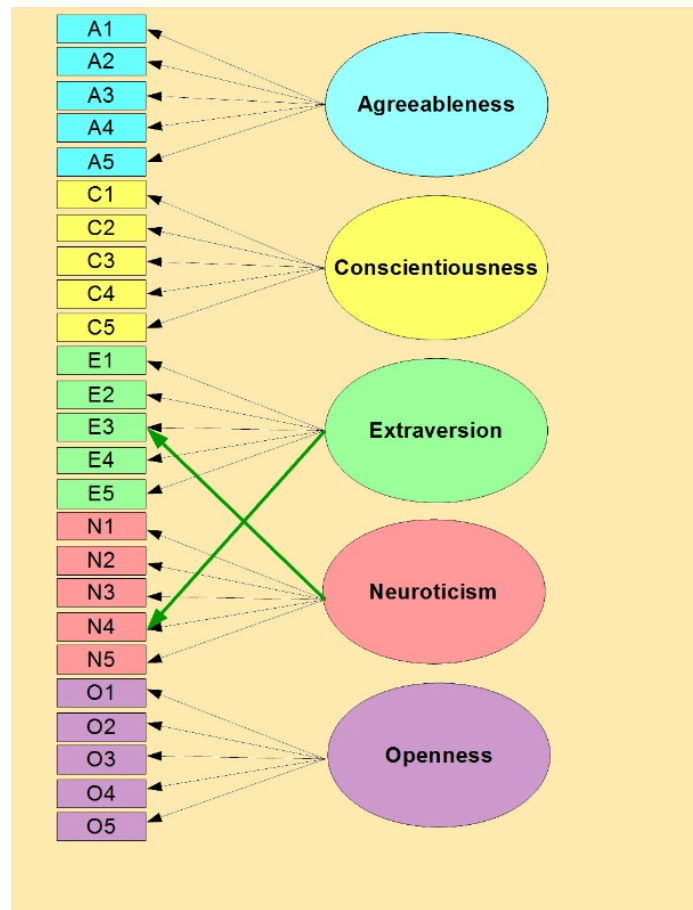
- Rydd i dataen
  - Sjekk for feil
  - Missing cases
  - Navn
- Eksempel i SPSS

# Deskriptive analyser

- Frequencies
- Descriptives
- Eksempel i SPSS

# Faktoranalyse

- En teknikk for «data reduksjon»
- Tar et sett med flere variabler og ser hvordan disse variablene kan bli «redusert»/oppsummeres til en faktor
- Faktoranalyse lager grupper blant et sett med variabler basert på korrelasjoner mellom variablene



# Faktoranalyse

- Eksempel i SPSS

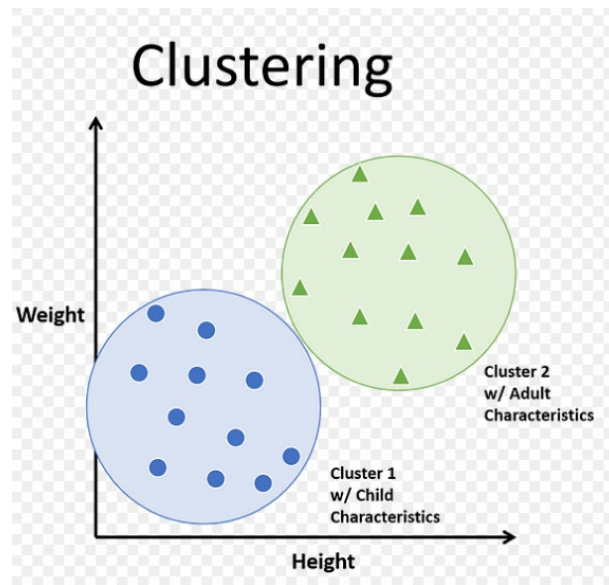


# Faktoranalyse

- Tolke resultat:
  - Component matrix/Pattern matrix: Factor loadings bør være på 0.4 eller mer
  - Vurdere å fjerne variabelen hvis
    - Svak factor loading på alle faktorene
    - Sterk factor loading på flere faktorer
  - Gir variabelen som tilhører faktoren teoretisk mening?
- Cronbach's alpha
  - Mål på pålitelighet (reliability) – hvor godt variablene passer sammen
  - → Ideelt sett over 0.7
  - Sensitiv til antall variabler (få variabler gir ofte lavere Cronbach alpha)
  - Eksempel i SPSS
- Compute new variable
  - Eksempel i SPSS

# Clusteranalyse

- Brukt til å klassifisere caser i grupper som er
  - Relativt homogene innad i gruppen
  - Heterogene i forhold til hverandre
- Disse gruppene kalles *clusters*



# Markedssegmentering

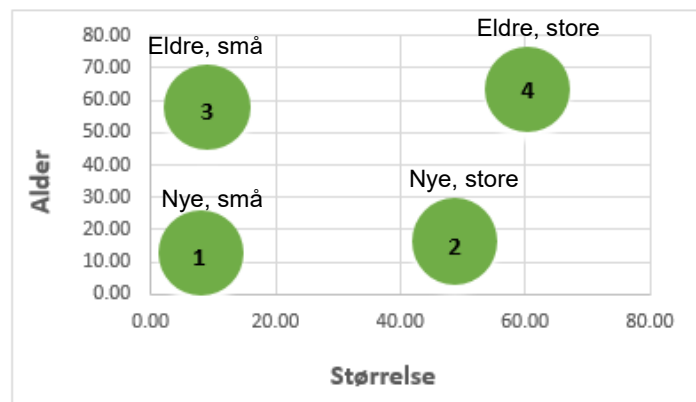
- Cluster analyse er nyttig for markedssegmentering
- Segmentering av et marked vil si å dele potensielle kunder i separate grupper hvor
  - Kundene i samme gruppe er like ifht. et gitt sett med karakteristikk (for eksempel alder, prissensitivitet og livssituasjon)
  - Kundene i de ulike gruppene er forskjellig når det gjelder de samme karakteristikkene
    - For eksempel: Cluster 1: eldre, ikke så prissensitive og samboer/gift med barn
    - Cluster 2: yngre, prissensitive og single uten barn

# Clusteranalyse

- Ulike metoder for clusteranalyser
  - Feks. K-means method
- Segmenteringsvariabler
  - Hvilke variabler er det logisk å segmentere på? (for eksempel alder, prissensitivitet og livssituasjon)
  - Hvor mange variabler skal vi bruke i segmenteringen?
    - Gjerne 2-6 variabler
- Hvor mange segmenter vil vi ha?
  - Gjerne 2-6 segmenter

# Eksempel

Clusteranalyse av bedrifter basert på alder og størrelse



Figur 1: Illustrasjon av gruppene for hvordan de scorer på alder og størrelse

Tabell 2: Grupper basert på størrelse og alder og ANOVA på bærekraftsaktiviteter

| Variabel             | 1<br>Nye små          | 2<br>Nye store        | 3<br>Eldre små        | 4<br>Eldre store      | F-verdi | Sign. |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-------|
| Alder                | 2002,07 <sup>34</sup> | 1998,65 <sup>34</sup> | 1957,13 <sup>12</sup> | 1951,67 <sup>12</sup> | 183,98  | ,000  |
| Størrelse            | 8,13 <sup>24</sup>    | 48,72 <sup>134</sup>  | 9,00 <sup>24</sup>    | 60,83 <sup>123</sup>  | 126,00  | ,000  |
| Bærekraftsstrategier | 3,88 <sup>4</sup>     | 4,15 <sup>4</sup>     | 3,99 <sup>4</sup>     | 4,62 <sup>123</sup>   | 9,51    | ,000  |
| Bærekraftsledelse    | 2,92 <sup>4</sup>     | 3,19 <sup>4</sup>     | 2,98 <sup>4</sup>     | 3,64 <sup>123</sup>   | 10,39   | ,000  |
| Miljøinnovasjon      | 4,29 <sup>4</sup>     | 4,62                  | 4,47 <sup>4</sup>     | 4,9 <sup>13</sup>     | 6,26    | ,000  |
| Miljøengasjement     | 4,21 <sup>4</sup>     | 4,48                  | 4,27                  | 4,65 <sup>1</sup>     | 3,62    | ,013  |
| Miljømotivasjon      | 4,79                  | 4,99                  | 4,7                   | 5,09                  | 2,5     | ,059  |
| N                    | 222                   | 109                   | 149                   | 202                   |         |       |

# Clusteranalyse (K-means method)

- Eksempel i SPSS

# Clusteranalyse (K-means method)

## Oppsummert:

- Standardisere variablene
- Gjøre cluster-analysen
- Sammenlikne clusterene ved hjelp av One-way ANOVA

## Gode videoer:

<https://www.youtube.com/watch?v=e27G-UCju0E>

<https://www.youtube.com/watch?v=YRue69W-dYU>

# Øvingstimer

Tenker å ha 2 øvingstimer

- Onsdag 18.mars?
- Onsdag 25.mars?
- Onsdag 8.april?



# Spørsmål?